

Построение трасс подключения ОКС к существующей тепловой сети

Лидеры цифровой трансформации 2026 · команда sudoers

Василий Ковальчук

2026

SUDOERS

Команда

- **sudoers** — Москва
- **Василий Ковальчук** — капитан, разработчик
 - +7-905-272-22-51 · v@kov.app
- **Алиса Ковальчук** — моральная поддержка

Добрый день! Мы — команда sudoers из Москвы. Меня зовут Василий Ковальчук, я капитан и разработчик: на мне весь backend, алгоритм трассировки, инфраструктура, визуализатор и документация. Алиса Ковальчук — наша моральная поддержка. Команда небольшая, зато решения принимались быстро, а код получился цельным и единообразным. Перейдём к задаче.

Задача и проблема

- Новые ОКС подключают к существующей тепловой сети в плотной городской застройке; тысячи объектов, маршруты и точки врезки подбираются вручную.
- Нужен автоматический расчёт: место присоединения, трасса, общие стволы, ограничения, расходы и Ду, предельная длина, стоимость.
- Цель: за один запуск — корректный GeoJSON с несколькими объяснимыми вариантами, без ручной правки геометрии.

Задача — подключить перспективные объекты капитального строительства к существующей тепловой сети. Основная сложность — плотная городская застройка: нужно выбрать точку врезки, проложить трассу, обойти ограничения, посчитать расходы, диаметры и длину — и так для тысяч объектов. Сегодня это делается вручную: долго, дорого и невоспроизводимо — два инженера могут получить разные маршруты. Наша цель — за один запуск получить корректный, объяснимый и воспроизводимый результат, без ручной правки геометрии.

Решение: что делает сервис

- Вход — один совмещённый GeoJSON (`source` , `heat_network` , `heat_chamber` , `oks_connection_point` , `restriction`); ОКС — ограничение `oks` .
- Выход — один GeoJSON: участки, камеры, технические узлы и сводки вариантов.
- **Headless** сервис, полностью **офлайн**; REST API + Swagger UI.
- Асинхронный расчёт, потоковая обработка (вход до 3 ГБ, выход до 500 МБ).

Сервис принимает один совмещённый GeoJSON со всеми объектами: источник, существующая сеть и камеры, точки подключения ОКС и ограничения. На выходе — тоже один GeoJSON: участки новой сети, новые камеры, технические узлы и сводки по вариантам. Сервис полностью headless, без интерфейса, и работает офлайн — никаких обращений к внешним сервисам. Управление через REST API, документация — Swagger. Расчёт асинхронный и потоковый: вход до трёх гигабайт, выход до пятисот мегабайт.

Архитектура

- Java 11 · Spring Boot 2.6.3 · Spring Data (JPA) · Maven.
- PostgreSQL + PostGIS (метаданные датасетов и запусков).
- JTS — вычислительная геометрия, Proj4J — CRS 4326 → 32637.
- Конвейер: `ingest → geometry → graph → routing → hydraulics → cost → variants → output`.
- Развёртывание: `docker compose up --build -d` (+ CI).

Стек обязательный по конкурсу: Java 11, Spring Boot, Spring Data, сборка Maven. Метаданные датасетов и запусков храним в PostgreSQL с расширением PostGIS. Геометрию считаем библиотекой JTS, а координаты переводим из градусов в метры. Конвейер последовательный: разбор входных данных, построение ограничений, топология существующей сети, маршрутизация, гидравлика, стоимость, варианты и выгрузка. Разворачивается одной командой `docker-compose`, сборка и тесты проверяются в непрерывной интеграции.

Данные и конвейер

- Поточковый разбор GeoJSON (Jackson) без загрузки файла целиком в память.
- Диагностика входных данных: счётчики объектов, границы набора, предупреждения; невалидная геометрия — понятная ошибка.
- CRS: вход WGS 84, расчёт в метрах (UTM 37N).
- Крупные наборы — пространственное партиционирование входа по тайлам.

Входной файл читаем потоково, не загружая его целиком в память — это принципиально для больших наборов. Сразу собираем диагностику: сколько объектов каждого типа, границы набора, список предупреждений. Невалидная геометрия даёт понятную ошибку, а не падение сервиса. Все расчёты идут в метрах. Для очень больших наборов есть пространственное партиционирование: вход режется на тайлы, и каждый считается независимо. На небольших наборах этот режим выключен, поэтому результат не отличается.

Алгоритм

Теперь — ядро решения: как сервис ищет маршруты подключения.

Поиск пути: единый лес

- Единый поиск по сетке проходимости:
 1. растровая сетка с учётом запретных буферов и специальных зон;
 2. многоисточниковый поиск кратчайших путей от существующей сети;
 3. рост леса деревьев к точкам подключения ОКС.
- Поворот не больше 90° — жёсткое ограничение; стоимость спецпрохода — в цене шага.
- Общие стволы для нескольких ОКС; ветвления — только в камерах.

Мы не перебираем пары точек, а растим сеть целиком. Сначала строим сетку проходимости: клетки, попавшие в запретные зоны, блокируются. Затем запускаем поиск сразу из всех клеток существующей сети — это многоисточниковый вариант Дейкстры — и от неё «растём» деревьями к точкам подключения. По ходу жёстко соблюдаем ограничение: угол поворота не больше девяноста градусов, а стоимость специального прохода учитывается прямо в цене шага. Несколько близких объектов естественно объединяются в общий ствол, а ветвления допускаются только в камерах.

Топология и геометрия

- Присоединение — только через тепловую камеру: существующая (не дальше 10 м и со свободными примыканиями) либо новая; не больше четырёх примыканий (проходная линия занимает два).
- Переподключение перестраивает топологию дерева.
- Доводка геометрии: углы до 90°, упрощение, устранение самопересечений, выпрямление специальных участков.
- Оптимизация и слияние камер; выход к объекту — канонический, два отрезка.

После роста приводим результат в порядок. Присоединение всегда идёт через тепловую камеру: если рядом есть существующая и у неё есть свободные примыкания, используем её, иначе создаём новую. К камере может примыкать не больше четырёх линейных участков, причём существующая проходная линия занимает два примыкания. Затем переподключение перестраивает топологию дерева, а доводка геометрии убирает мелкие изломы, выпрямляет специальные участки и устраняет самопересечения — и внутри одного дерева, и между разными. Выход к объекту всегда канонический и состоит ровно из двух отрезков.

Гидравлика, стоимость, варианты

- Расход участка — сумма расходов подключённых через него точек.
- Подбор **минимального Ду**, одновременно удовлетворяющего расходу и предельной длине по непрерывным путям; Ду не убывает к присоединению.
- Стоимость: участки ($\text{сн}_{\text{ов}}(\text{Ду}) \cdot \text{К}_{\text{гл}} \cdot \text{К}_{\text{спец}}$), новые камеры, врезки в существующие камеры, штраф за неподключённые точки.
- До **трёх** содержательно разных вариантов, ранжирование по $S = 0,7 \cdot (C/25 \text{ млн}) + 0,3 \cdot (L/100)$.

Расход каждого участка — сумма расходов всех точек, которые через него подключаются. Диаметр подбираем минимальным, который одновременно выдерживает и расход, и предельную длину, причём длину проверяем отдельно по каждому непрерывному пути, а не по сумме ветвей. Диаметр не уменьшается по направлению к точке подключения. Стоимость складывается из участков, новых камер, врезок в существующие камеры и штрафа за неподключённые точки. На выходе — до трёх содержательно разных вариантов, отсортированных по показателю S : чем меньше S , тем лучше вариант.

Соответствие ТП v2

Выполняем

- Присоединение через камеру, отдельного объекта врезки нет.
- Не больше четырёх примыканий; проходная линия занимает два.
- Специальный проход одним прямым участком, с контролем угла.
- Финальный участок внутри **oks**; Ду и предельная длина по путям.
- Стоимость, штрафы, показатель **S**, до трёх вариантов.

Исключено по ТП v2

- Реконструкция существующей сети и камер не выполняется.
- Текущие расходы и резерв существующей сети не определяются.
- Отдельного объекта врезки не формируется.

Это не пропуск, а соответствие **актуальной** редакции технического задания.

Отдельно подчеркну соответствие актуальным правилам. Мы выполняем всё обязательное: присоединение только через камеру, ограничение на четыре примыкания, специальные проходы одним прямым участком, финальный прямой участок внутри полигона ОКС, подбор диаметра вместе с предельной длиной, расчёт стоимости и ранжирование. Важный момент: в актуальной редакции технического задания реконструкция существующей сети и расчёт текущих расходов существующей сети исключены. Поэтому сервис их не считает — это не пропуск требований, а соответствие действующим правилам.

Пространственные ограничения

- Правила по типам ограничений настраиваются: запрет или специальный проход, минимальное расстояние, допустимый угол, коэффициент.
- Запреты обходятся с нужным зазором; отступ от ОКС — 5, 7 или 9 м по Ду.
- При наложении специальных проходов берётся максимальный коэффициент, без перемножения.
- Включаемая строгая проверка: движение вдоль препятствия запрещено, пересечение — только поперёк.

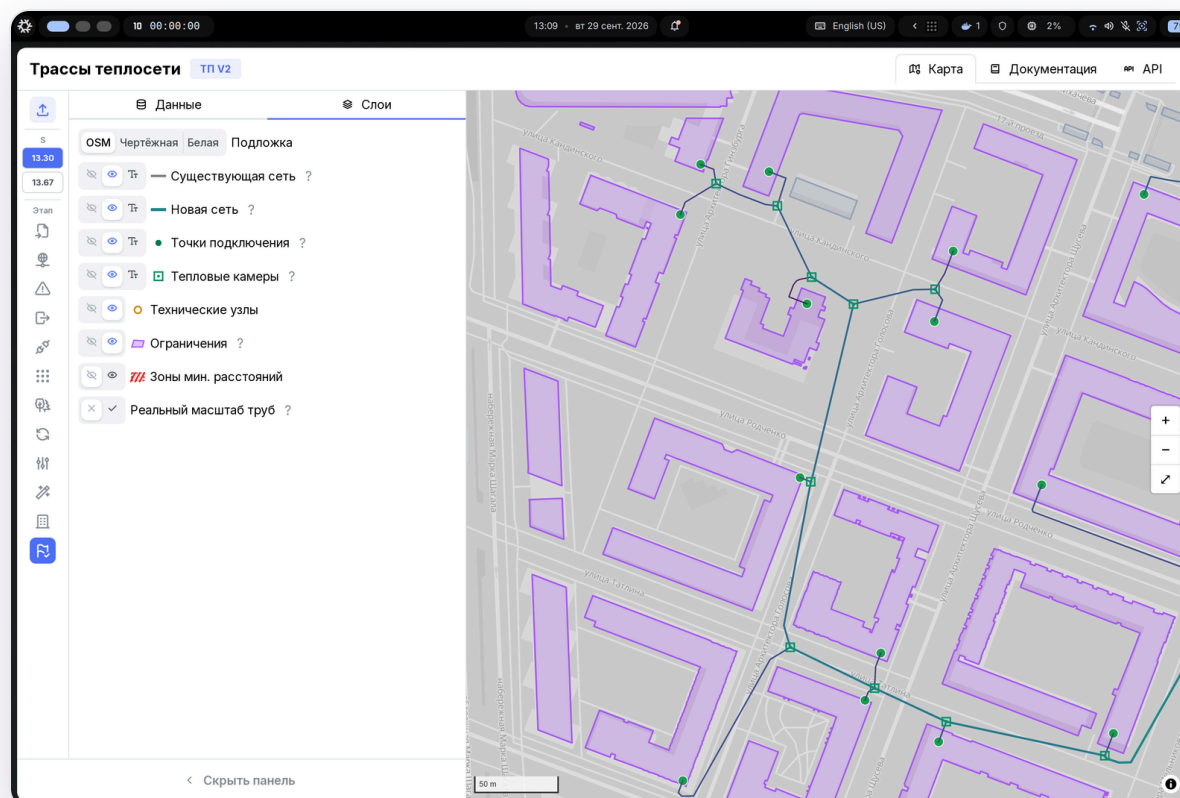
Пространственные ограничения берём из конфигурации: для каждого типа задано, это запрет или специальный проход, минимальное расстояние, допустимый угол и коэффициент стоимости. Обязательные типы поддержаны, остальные можно добавить без изменения кода. Запреты обходим с необходимым зазором; отступ от ОКС — пять, семь или девять метров в зависимости от диаметра. При наложении нескольких специальных проходов берём максимальный коэффициент, без перемножения. Есть включаемая опция строгой проверки: движение вдоль препятствия запрещено, а пересечение возможно только под прямым углом, через «ворота».

Демонстрация

Покажу всё вживую: загрузку набора, расчёт, результат и вспомогательные экраны.

Демонстрация 1: загрузка → расчёт → выгрузка

POST /datasets → POST .../runs → GET /runs/{id} → GET /runs/{id}/result

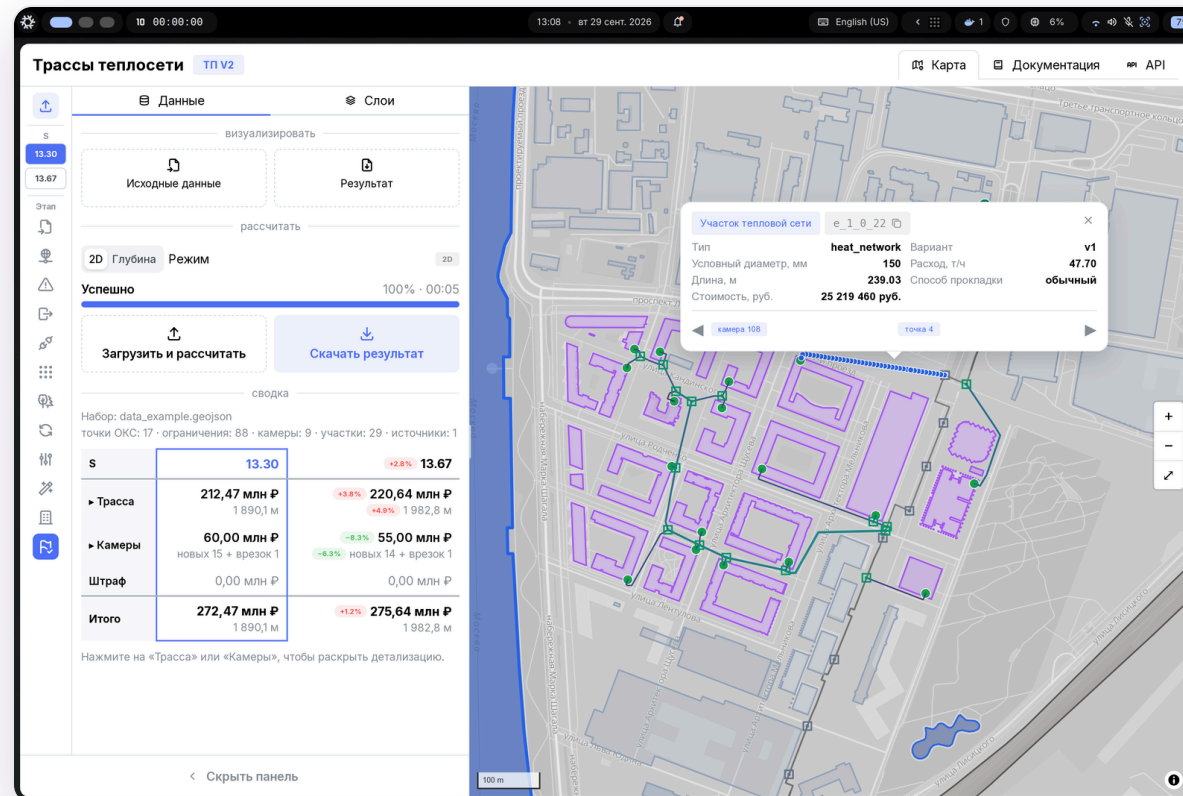


Карта: вход и результат

Подсказки для прогона: поднять базу и сервис, затем загрузить набор через API — на слайде команды загрузки, запуска, опроса статуса и скачивания результата; либо выполнить всё прямо в Swagger. Дожидаюсь статуса «готово» и открываю результат. На карте видно и входные данные — существующую сеть и объекты, — и построенную новую сеть с камерами.

Демонстрация 2: варианты и ранжирование

Варианты отличаются врезкой, объединением точек и маршрутом; ранжирование по S

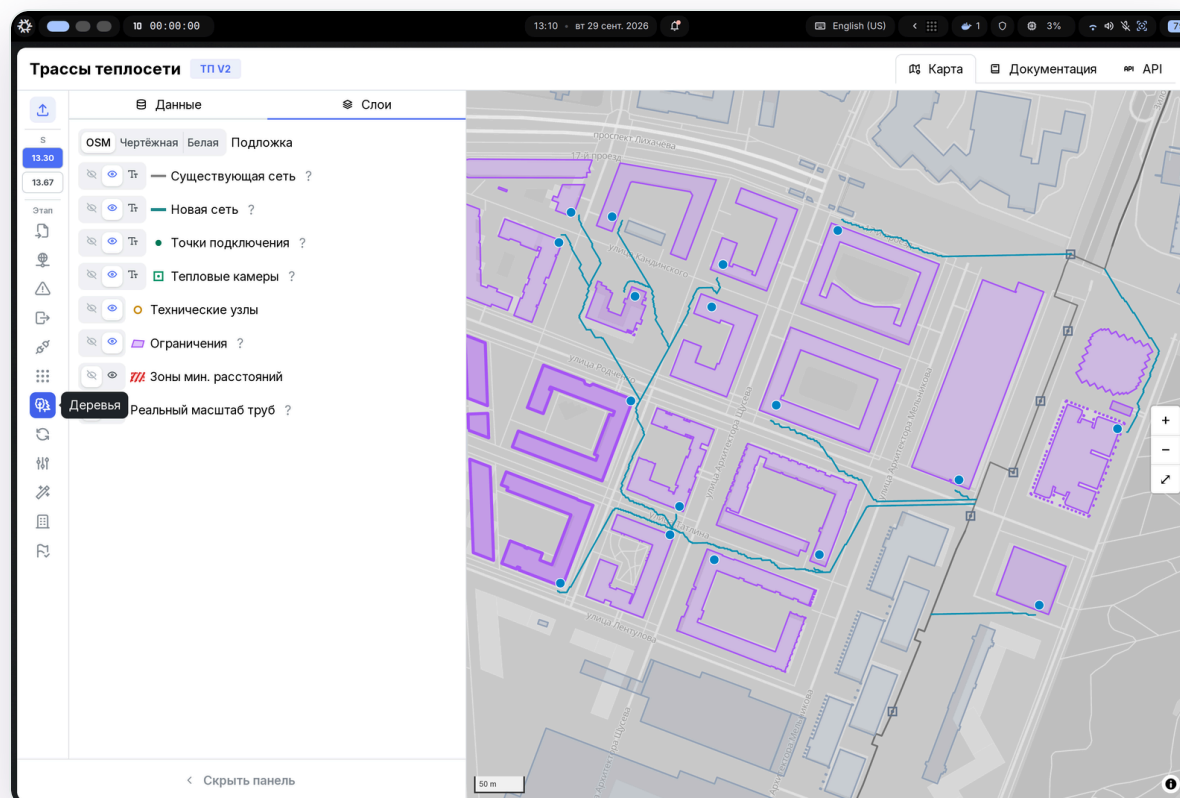


Попап участка и сводка вариантов

Второй экран — про варианты. Сервис формирует до трёх решений, которые отличаются местом врезки, объединением точек и маршрутом. В сводке по каждому варианту видно длину, стоимость, число камер и врезок и итоговый показатель S. Меньше S — выше вариант. Разберу стоимость по составляющим: участки, камеры, врезки и штрафы.

Демонстрация 3: этапы и диагностика

Постадийная трассировка: пошагово видно, как растёт сеть; неподключённые ОКС — перечнем



Этапы алгоритма и режим глубины

Третий экран — диагностика. Есть режим постадийной трассировки: по шагам видно, как строится сетка, как растут деревья, как работает переподключение и доводка геометрии. Это удобно для проверки и объяснения маршрута. Если какая-то точка не подключилась, она попадает в отдельный перечень с сохранением идентификатора.

Дополнительный режим: глубина

- Отдельный режим и отдельный набор вариантов.
- Глубина хранится атрибутами начала и конца участка; Z-координаты не нужны.
- Профиль спуск/постоянная глубина/возврат, уклон не больше 0,10 м/м; $K_{г\text{л}} = 1 + 0,10 \cdot (h - 3)$.
- Технические узлы на границах профиля; учитываются вертикальные габариты коммуникаций.

Дополнительно мы реализовали режим с учётом глубины. Он включается отдельно и даёт отдельный набор вариантов. Глубина хранится атрибутами начала и конца участка, без Z-координат. Сервис строит профиль: спуск, участок постоянной глубины и возврат, с ограничением уклона; учитывает вертикальные габариты коммуникаций, а на границах профиля ставит технические узлы. Сейчас это вертикальная надстройка над плоским маршрутом; следующий шаг — научить маршрутизатор сразу учитывать глубину и при необходимости менять трассу.

Качество и надёжность

- Быстрый набор тестов и полный набор эталонных прогонов.
- Инварианты: самопересечения, углы, степень камер, канонический выход, ссылки узлов.
- Харнесс проверки произвольного набора — готовность к проверочному набору.
- Эталонные значения показателя **S** на двух наборах — контроль регрессий.

Качество обеспечиваем тестами. Есть быстрый набор — он идёт секунды, — и полный набор эталонных прогонов. Проверяем инварианты: отсутствие самопересечений, соблюдение углов, ограничение степени камер, канонический выход к объекту и корректность ссылок между узлами. Отдельный харнесс прогоняет произвольный набор и печатает отчёт — это готовность к проверочному набору организатора. Плюс зафиксированы эталонные значения показателя **S** на двух наборах, чтобы сразу замечать регрессии.

Производительность и масштаб

- Поточковая обработка больших файлов; вход до 3 ГБ, выход до 500 МБ.
- Профилирование и оптимизации: кэши, пространственные индексы, параллельный рост деревьев.
- Партиционирование входа для крупных наборов; предупреждение при слишком большой сетке без выгрузки в базу.

По производительности: обработка поточковая, вход до трёх гигабайт, выход до пятисот мегабайт. Мы профилировали расчёт и оптимизировали тяжёлые места: кэширование, пространственные индексы, параллельный рост деревьев. Для крупных наборов есть партиционирование входа и предупреждение, если сетка слишком большая и не помещается в память без выгрузки в базу. Жёсткого лимита времени в задании нет, но быстроедействие — дополнительный критерий оценки.

Уникальность и дополнительная ценность

- Объяснимость: постадийная трассировка, визуализатор, прозрачные проектные решения.
 - Гибкость: правила ограничений настраиваются, а не зашиты в код.
 - Инженерная зрелость: единая модель ошибок, подробный Swagger, CI и тесты контракта.
 - Дополнительный режим глубины и задел под его развитие.
-

Что нас отличает. Во-первых, объяснимость: постадийная трассировка и визуализатор позволяют показать, почему маршрут получился таким, а по ключевым решениям есть проектная документация. Во-вторых, гибкость: правила ограничений настраиваются, а не зашиты в код. В-третьих, инженерная зрелость: единая модель ошибок, подробный Swagger, непрерывная интеграция и тесты контракта. И дополнительно — режим глубины с заделом под его развитие.

Границы применения и допущения

- Полный гидравлический расчёт (давление, потери, насосы) и мощность источника не моделируются.
- Реконструкция и текущие расходы существующей сети — вне модели по ТП v2.
- Рельеф, геология, грунтовые воды не учитываются; поверхность условная.
- Маршрутизация — эвристика: решения допустимые и объяснимые, но не гарантированно оптимальные.
- Неподключение — только при отсутствии допустимого маршрута.

Честно обозначу границы. Мы не делаем полный гидравлический расчёт — давление, потери напора, насосы — и не считаем мощность источника. Реконструкция и текущие расходы существующей сети вне модели по актуальным правилам. Рельеф, геология и грунтовые воды не учитываются, поверхность считается условно горизонтальной. Маршрутизация — эвристика: решения допустимые и объяснимые, но не гарантированно оптимальные. Точка попадает в неподключённые только тогда, когда допустимого маршрута действительно нет.

Планы развития

- Интеграция глубины в поиск пути: перестроение трассы с учётом глубины.
- Выгрузка состояния сетки в базу для сверхкрупных наборов.
- Расширение набора проверочных тестов и тонкая настройка эвристик.
- Развитие визуализатора и отчётности.

Планы развития: научить маршрутизатор сразу учитывать глубину и при необходимости менять трассу; выгружать состояние сетки в базу для сверхкрупных наборов; расширять набор проверочных тестов и тонко настраивать эвристики; развивать визуализатор и отчётность. Спасибо за внимание! Команда sudoers, Василий Ковальчук, телефон и почта на экране. Готов ответить на вопросы.